

Întrebarea 558

Rezolvare

$p = 48731$, $q = 443$, $x = 7$, $a = 242$, $m = 343$, $k = 427$.

(a)

Verificăm că $q \mid p - 1$:

$$p - 1 = 48730 = 443 \cdot 110$$

$$g = x^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p} = 7^{110} \pmod{48731} = 5260$$

$$\alpha = g^a \pmod{p} = 5260^{242} \pmod{48731} = 3438$$

Cheia publică a lui Alice: $(p, q, g, \alpha) = (48731, 443, 5260, 3438)$.

Cheia secretă a lui Alice: $a = 242$.

(b)

$$r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q} = (5260^{427} \pmod{48731}) \pmod{443}$$

$$5260^{427} \pmod{48731} = 2717$$

$$r = 2717 \pmod{443} = \mathbf{59}$$

Aplicăm algoritmul lui Euclid pentru $(443, 427)$:

$$443 = 1 \cdot 427 + 16$$

$$427 = 26 \cdot 16 + 11$$

$$16 = 1 \cdot 11 + 5$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

$$5 = 5 \cdot 1$$

Deci $(427, 443) = 1$.

$$1 = 11 - 2 \cdot 5$$

$$= 11 - 2(16 - 11) = 3 \cdot 11 - 2 \cdot 16$$

$$= 3(427 - 26 \cdot 16) - 2 \cdot 16 = 3 \cdot 427 - 80 \cdot 16$$

$$= 3 \cdot 427 - 80(443 - 427) = 83 \cdot 427 - 80 \cdot 443$$

$$427^{-1} \equiv 83 \pmod{443}$$

$$h(m) = m = 343.$$

$$s = k^{-1}(m + a \cdot r) \pmod{q}$$

$$a \cdot r = 242 \cdot 59 = 14278 \equiv 14278 - 32 \cdot 443 = 14278 - 14176 = 102 \pmod{443}$$

$$m + a \cdot r \equiv 343 + 102 = 445 \equiv 445 - 443 = 2 \pmod{443}$$

$$s = 83 \cdot 2 = 166 \pmod{443} = \mathbf{166}$$

$$\boxed{(r, s) = (59, 166)}$$

Bob primește $m = 343$, $(r, s) = (59, 166)$ și cunoaște cheia publică $(p, q, g, \alpha) = (48731, 443, 5260, 3438)$.

$$1 \leq r = 59 \leq 442 \qquad 1 \leq s = 166 \leq 442$$

$$s^{-1} = 166^{-1} \pmod{443} = 435$$

$$u_1 = s^{-1} \cdot m \pmod{q} = 435 \cdot 343 \pmod{443} = 149205 \pmod{443} = 357$$

$$u_2 = r \cdot s^{-1} \pmod{q} = 59 \cdot 435 \pmod{443} = 25665 \pmod{443} = 414$$

$$v = (g^{u_1} \cdot \alpha^{u_2} \pmod{p}) \pmod{q}$$

$$g^{u_1} \pmod{p} = 5260^{357} \pmod{48731} = 25843$$

$$\alpha^{u_2} \pmod{p} = 3438^{414} \pmod{48731} = 41081$$

$$25843 \cdot 41081 \pmod{48731} = 2717 \pmod{48731}$$

$$v = 2717 \pmod{443} = 59 = r$$

Deoarece $v = r = 59$, semnătura $(r, s) = (59, 166)$ este autentică. Bob acceptă mesajul $m = 343$ ca provenind de la Alice.